УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

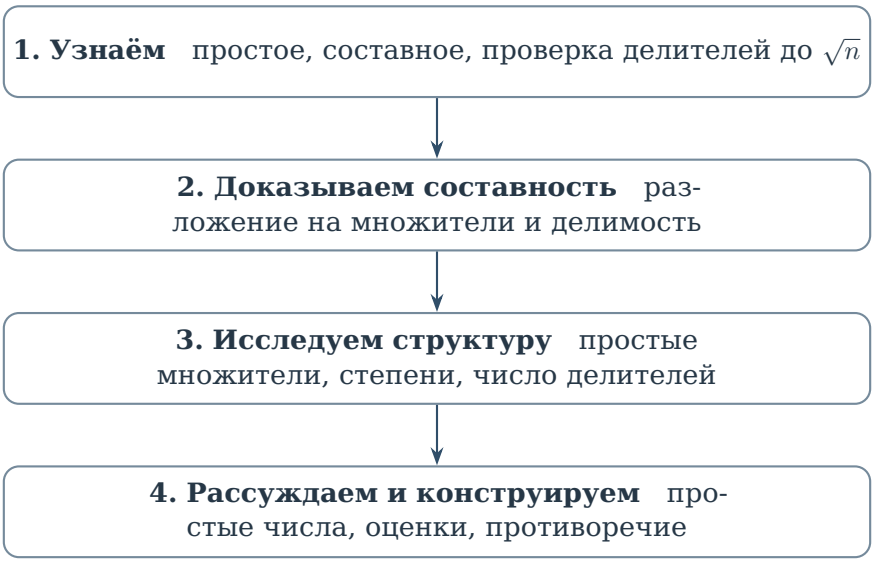
Простые и составные числа

Задачи на целые числа. Подготовка к ЕГЭ

Определения, доказательства, методы, тренировки и итоговая контрольная

Карта темы

Главный вопрос: как определить, является ли натуральное число простым, доказать составность выражения и использовать простые множители при решении задач с целыми числами?



Обозначения. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; запись $d \mid n$ означает, что n делится на d; $d \nmid n$ — что не делится. Число натуральных делителей n обозначим $\tau(n)$, сумму этих делителей — $\sigma(n)$.

План обучения. Сначала *распознаём* числа, затем *выбираем* проверку, *конструируем* множители, *сопоставляем* случаи и *доказываем*, что иных вариантов нет.

Важное различие. Для утверждения «существует» достаточно примера. Для «невозможно», «при всех» и «найдите все» необходимо полное рассуждение.

Блок 1. Понятие простого числа и проверка простоты

1.1. Простое, составное и особое число 1

Определение. Натуральное число $p > 1$ называют *простым*, если у него ровно два различных натуральных делителя: 1 и p. Натуральное число $n > 1$ называют *составным*, если у него есть делитель d с $1 < d < n$.

Сравнение. 13 — простое (делители $1, 13$). 15 — составное ($15 = 3 \cdot 5$). Число 1 имеет единственный делитель и потому **не является ни простым, ни составным**. Число 2 — единственное чётное простое число.

Главный критерий составности. Для $n > 1$:

$$n \text{ составное} \quad \Longleftrightarrow \quad n = ab, \qquad a, b \in \mathbb{N}, \quad a > 1,\ b > 1.$$

В одну сторону берём нетривиальный делитель a, а второй множитель равен $b = n/a$. В обратную сторону a — делитель, отличный от 1 и n.

Разобранный пример. Сравним числа 29 и 35. У 35 сразу находится разложение $35 = 5 \cdot 7$, поэтому оно составное. Для 29 проверим возможные делители $2, 3, 5$: ни один не подходит; почему этого достаточно, объясним в следующем подразделе. Следовательно, 29 простое.

Типичная ошибка. Число с большим количеством цифр не обязательно составное; число с малым количеством цифр не обязательно простое. Проверять нужно делимость, а не внешний вид записи.

Три мини-упражнения

1) К какому виду относится 1? (**Ни к простым, ни к составным**.)

2) Число 17 простое или составное? (**Простое**.)

3) Докажите составность 49. ($49 = 7 \cdot 7$.)

1.2. Почему достаточно делителей до $\sqrt{n}$

Теорема. Если натуральное число $n > 1$ составное, то у него есть делитель d, удовлетворяющий

$$1 < d \le \sqrt{n}.$$

Доказательство. Запишем $n = ab$, где $a, b > 1$. Если бы и $a > \sqrt{n}$, и $b > \sqrt{n}$, то $ab > n$, что невозможно. Значит, хотя бы один множитель не превосходит $\sqrt{n}$.

Следствие. Для проверки простоты $n \ge 2$ достаточно проверить делимость n на *простые числа* $p \le \sqrt{n}$. Если ни одно не делит n, число простое. Составной проверяемый делитель отдельно не нужен: у него самого есть простой делитель.

Разобранный пример. Проверим 97. Поскольку $9^2 < 97 < 10^2$, достаточно простых $2, 3, 5, 7$. Число 97 нечётно; сумма цифр 16 не делится на 3; последняя цифра не 0 и не 5; $97 = 7 \cdot 13 + 6$. Делителей не найдено, значит, 97 простое. Для сравнения, $221 = 13 \cdot 17$: число составное, а $13 < \sqrt{221}$.

Проверка себя. Проверяются только делители, не превышающие $\sqrt{n}$, включая границу. Так, для 121 обязательно проверить 11: $121 = 11^2$.

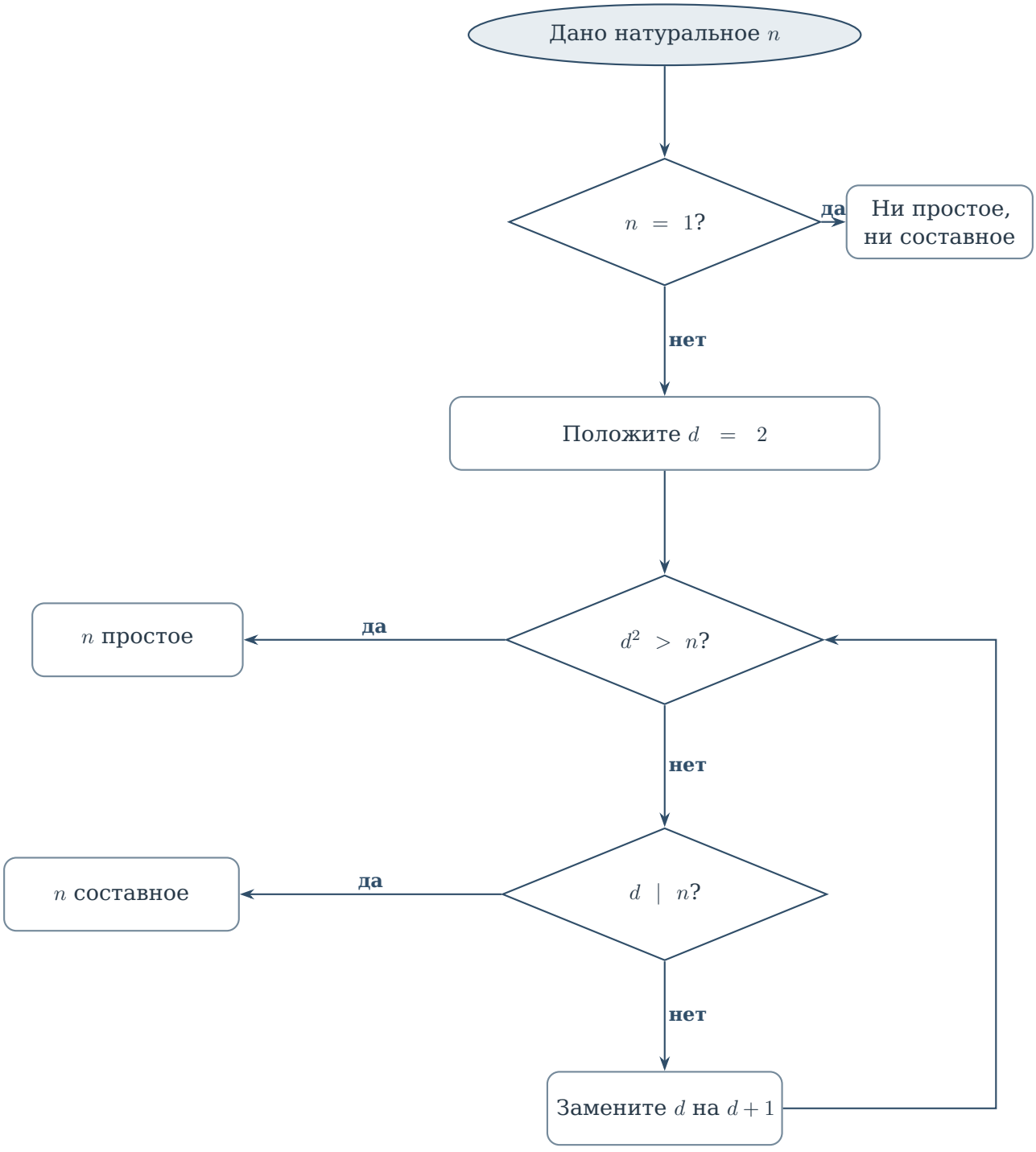
Три мини-упражнения

1) До какого простого делителя проверяем 53? (**До** 7 **включительно**.)

2) Просто ли 101? (**Да**: не делится на $2, 3, 5, 7$.)

3) Составно ли 143? (**Да**: $143 = 11 \cdot 13$.)

Алгоритм: проверка простоты натурального числа



Тренировочный блок 1

От распознавания числа — к доказательству простоты и составности.

---

1. Классифицируйте числа 1, 2, 9, 17, 21.

2. Докажите, что 91 — составное число.

3. Найдите наименьшее простое число, большее 20.

4. Определите, просто ли число 97.

5. Проверьте, является ли число 119 составным.

6. Сколько простых чисел находится среди натуральных чисел от 10 до 20 включительно?

7. Найдите все пары *последовательных натуральных чисел*, оба числа в которых простые.

8. Перечислите все простые числа в промежутке $40 \leq n \leq 50$.

9. Найдите все натуральные n, при которых числа n, $n+2$, $n+4$ одновременно простые.

10. Можно ли разместить 113 одинаковых фишек в прямоугольник с целым числом строк и столбцов, если строк и столбцов должно быть не меньше двух? Обоснуйте.

Ответы к тренировочному блоку 1

№	Ответ	№	Ответ
1	1 — ни то ни другое; $2, 17$ — простые; $9, 21$ — составные	6	4 (числа $11, 13, 17, 19$)
2	$91 = 7 \cdot 13$	7	Только $(2, 3)$
3	23	8	$41, 43, 47$
4	Да, простое	9	$n = 3$
5	Да, $119 = 7 \cdot 17$	10	Нет: 113 — простое

Блок 2. Как доказывают составность выражений

2.1. Разложение на множители

Цель. Не вычислять большое значение выражения, а представить его как произведение *двух натуральных множителей, каждый больше* 1.

Методы. Общий множитель, группировка, разность квадратов и разложение квадратного трёхчлена. При проверке последнего шага следует отдельно убедиться, что оба множителя больше единицы.

Разобранный пример. Докажем, что при любом натуральном n число $8n^2+10n+3$ составное. Подбираем множители и проверяем раскрытием скобок:

$$8n^2+10n+3=(2n+1)(4n+3).$$

При $n\geq 1$ имеем $2n+1\geq 3$ и $4n+3\geq 7$. Оба множителя — натуральные числа больше 1. Значит, выражение составное при каждом $n\in\mathbb{N}$. Для проверки при $n=1$ получаем $21=3\cdot 7$.

Полезное сравнение. Число $n^2-1=(n-1)(n+1)$ составное только при $n\geq 3$: если $n=2$, получаем $3=1\cdot 3$, а единица не делает число составным.

Типичная ошибка. Запись $N=1\cdot N$ не является доказательством составности. И запись $N=ab$ недостаточна, если один из множителей может быть равен 1 или неположителен.

Три мини-упражнения

1) Разложите $9k^2-1$. (**$(3k-1)(3k+1)$.**)

2) Составно ли n^2+5n+6 при $n\geq 1$? (**Да**: $(n+2)(n+3)$.)

3) При каких натуральных n число n^2-1 составное? (**$n\geq 3$.**)

2.2. Чётность, кратность и большие степени

Новый подход. Иногда нет необходимости полностью раскладывать выражение. Достаточно показать, что оно делится на некоторое $m>1$ и строго больше m: тогда оно составное.

Разобранный пример. Докажем, что $n(n+1)+2$ составно для всех $n\geq 1$. Два соседних числа $n, n+1$ имеют разную чётность, поэтому $n(n+1)$ чётно. Следовательно, $n(n+1)+2$ чётно и не меньше 4. Значит, его делит 2, причём оно больше 2, и потому составно.

Факторизация степеней. Для любого натурального $n\geq 2$:

$$2^{2n}-1=(2^n-1)(2^n+1).$$

Оба множителя больше 1, так что $2^{2n}-1$ составно. При $n=1$ это число равно 3, то есть ограничение $n\geq 2$ существенно.

Разобранный пример. Не вычисляя 2^{20}, докажем составность $2^{20}-1$:

$$2^{20}-1=(2^{10}-1)(2^{10}+1)=1023\cdot 1025.$$

Оба множителя больше 1, проверка выполняется обратным раскрытием скобок.

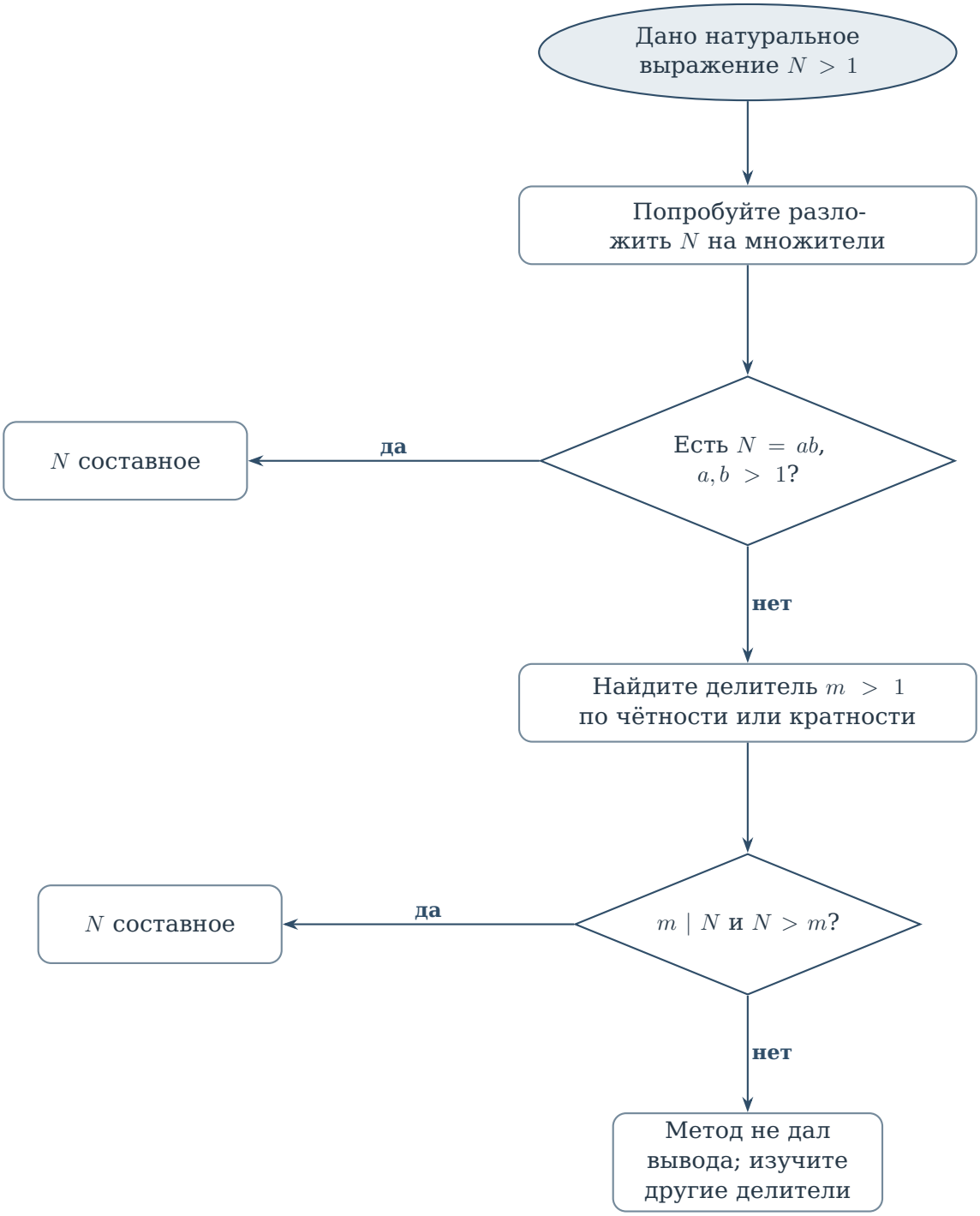
Три мини-упражнения

1) Составно ли $2n+4$ при $n\geq 1$? (**Да**: чётно и не меньше 6.)

2) Разложите 3^8-1 как разность квадратов. ($(\mathbf{3^4-1})(\mathbf{3^4+1})$.)

3) Делится ли n^3-n на 6 при любом целом n? (**Да**.)

Алгоритм: доказательство составности



Тренировочный блок 2

Доказательства для всех натуральных n и анализ границ применимости.

---

1. Разложите на множители $49k^2 - 1$.

2. Докажите составность $n(n+1)+4$ для любого натурального n.

3. Докажите, что $(3n+1)^2 - 1$ составно при всех $n \geq 1$.

4. Докажите составность $4^{10} - 1$, не вычисляя само число.

5. Докажите составность $n^2 + 7n + 12$ при $n \geq 1$.

6. Докажите, что $6n^2 + 11n + 3$ составно для любого $n \geq 1$.

7. Докажите, что $2^{4n} - 1$ кратно 15 для любого $n \geq 1$.

8. Докажите делимость $n(n+1)(n+2)$ на 6 для любого целого n.

9. Докажите составность $n^4 + 4$ для каждого натурального $n \geq 2$. Укажите, что происходит при $n = 1$.

10. На электронном табло появляется натуральное число $N = t^2 + t + 2$, где $t \geq 1$. Может ли оно быть простым? Докажите ответ.

Ответы к тренировочному блоку 2

№	Ответ	№	Ответ
1	$(7k-1)(7k+1)$	6	$(3n+1)(2n+3)$
2	Чётное число ≥ 6	7	Да: 16^n-1 кратно 15
3	$3n(3n+2)$	8	Да: среди трёх чисел есть кратное 3 и чётное
4	$(2^{10}-1)(2^{10}+1)$	9	$(n^2-2n+2)(n^2+2n+2)$; при $n=1$ простое 5
5	$(n+3)(n+4)$	10	Нет: чётное число ≥ 4

Блок 3. Простые множители и устройство натурального числа

3.1. Каноническое разложение на простые множители

Основная теорема арифметики. Каждое натуральное число $n > 1$ можно представить в виде произведения простых множителей; с точностью до их порядка такое представление единственно. Группируя одинаковые множители, получаем

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \qquad \alpha_i \in \mathbb{N}, \quad p_i \neq p_j \ (i \neq j).$$

Это *каноническое разложение* натурального числа.

Почему существует разложение. Если n простое, разложение найдено. Если оно составное, $n = ab$ с $1 < a, b < n$; применяем то же рассуждение к a и b. При каждом разбиении множители уменьшаются, поэтому процесс заканчивается простыми числами.

Почему оно единственно. Используется *лемма Евклида*: если простое p делит ab, то p делит хотя бы один из множителей. Поэтому простой множитель из одного разложения обязательно присутствует в другом; его можно сократить и повторить рассуждение.

Разобранный пример. Разложим 756:

$$756 = 4 \cdot 189 = 2^2 \cdot (27 \cdot 7) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7.$$

Проверим: $4 \cdot 27 \cdot 7 = 756$. У числа три различных простых делителя: $2, 3, 7$.

Типичная ошибка. Числа $2^3 \cdot 3$ и $2 \cdot 3^3$ не совпадают: показатели степеней нельзя переставлять между разными простыми числами.

Три мини-упражнения

1) Разложите 84 на простые множители. (**$2^2 \cdot 3 \cdot 7$.**)

2) Сколько различных простых делителей у 90? (**3**: $2, 3, 5$.)

3) Является ли 121 степенью простого числа? (**Да**: 11^2.)

3.2. Степени простых чисел, количество и сумма делителей

Примарные числа. Натуральное число вида p^k, где p — простое и $k \geq 1$, называют *степенью простого числа* (примарным числом). Например, $27 = 3^3$ примарно, а $12 = 2^2 \cdot 3$ — нет. Простое число — частный случай при $k = 1$.

Количество делителей. Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, то каждый натуральный делитель имеет вид $p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$, где $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Поэтому

$$\boxed{\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).}$$

Сумма делителей. Раскрывая произведение конечных сумм, получаем

$$\boxed{\sigma(n) = (1 + p_1 + \cdots + p_1^{\alpha_1}) \cdots (1 + p_r + \cdots + p_r^{\alpha_r}).}$$

Разобранный пример. Для $72 = 2^3 \cdot 3^2$:

$$\tau(72) = (3+1)(2+1) = 12, \qquad \sigma(72) = (1+2+4+8)(1+3+9) = 15 \cdot 13 = 195.$$

Следовательно, у 72 ровно 12 натуральных делителей, а сумма всех делителей равна 195.

Обратная задача. Ровно три натуральных делителя имеют только числа p^2 с простым p. Ровно четыре делителя имеют числа p^3 либо pq для различных простых p, q: это следует из разложений $4 = 4$ и $4 = 2 \cdot 2$ для формулы τ.

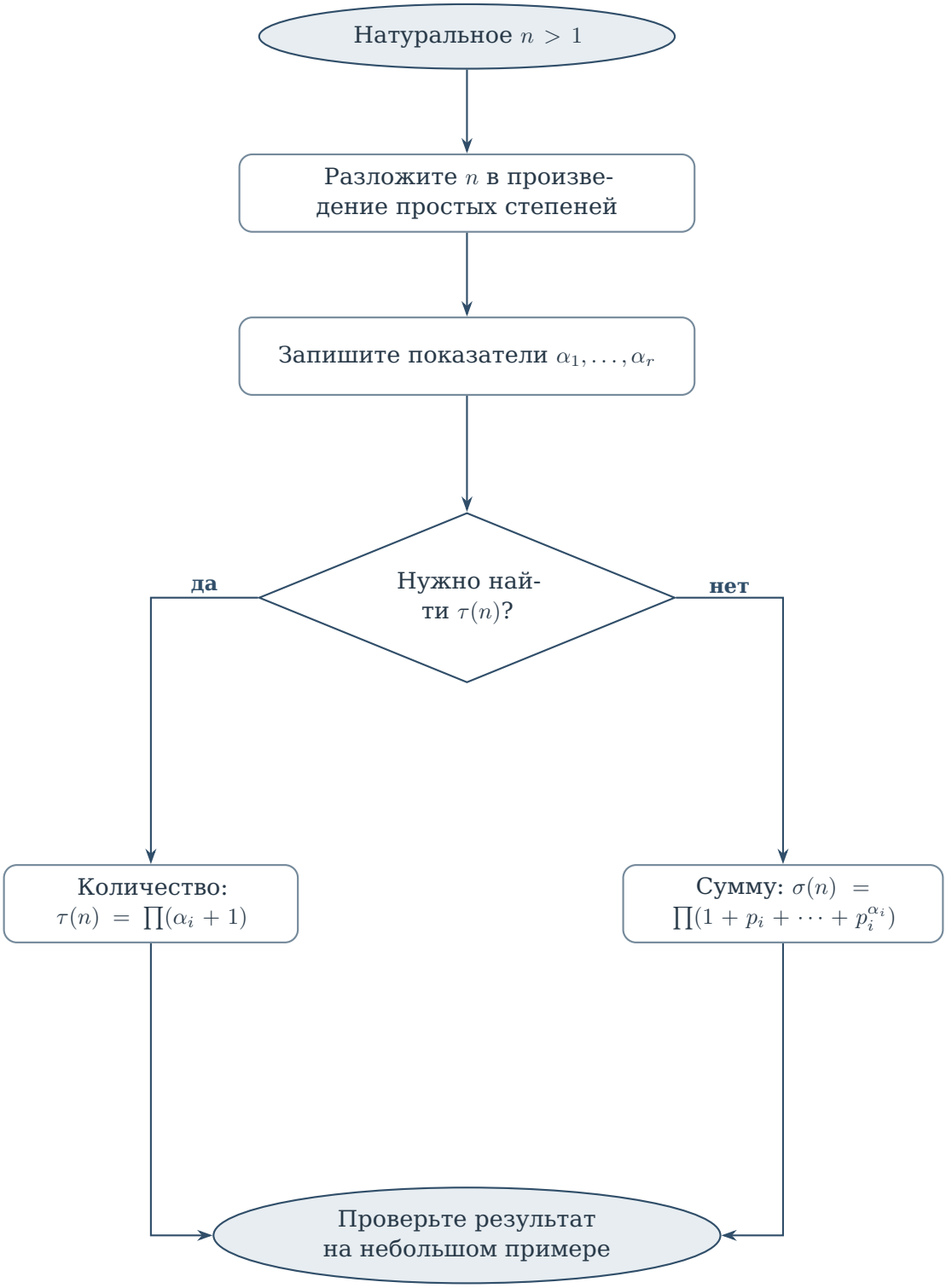
Три мини-упражнения

1) Найдите $\tau(48)$. (**10**: $48 = 2^4 \cdot 3$.)

2) Найдите наименьшее натуральное число с тремя делителями. (**4**.)

3) Найдите $\sigma(12)$. (**28**.)

Алгоритм: исследование числа по простым множителям



Тренировочный блок 3

От канонического разложения — к классификации чисел по количеству делителей.

---

1. Разложите число 180 на простые множители.

2. Разложите число 98 на простые множители.

3. Проверьте, является ли 169 простым числом.

4. Сколько различных простых делителей имеет 840?

5. Найдите количество натуральных делителей числа 72.

6. Найдите наименьшее натуральное число с ровно тремя натуральными делителями.

7. Найдите все числа $n < 50$, у которых ровно три натуральных делителя.

8. Найдите все натуральные числа $n < 25$, имеющие ровно четыре натуральных делителя.

9. Найдите наименьшее натуральное число, имеющее ровно шесть делителей и только один различный простой делитель.

10. Найдите наименьшее натуральное число N, которое делится на 2, 3 и 5 и имеет ровно 12 натуральных делителей.

Ответы к тренировочному блоку 3

№	Ответ	№	Ответ
1	$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$	6	4
2	$2 \cdot 7^2$	7	$4, 9, 25, 49$
3	Нет: $169 = 13^2$	8	$6, 8, 10, 14, 15, 21, 22$
4	4 $(2, 3, 5, 7)$	9	$2^5 = 32$
5	12	10	$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

Блок 4. Доказательные задачи о простых числах

4.1. Бесконечность простых чисел и длинные ряды составных

Теорема Евклида. Простых натуральных чисел бесконечно много. **Доказательство.** Предположим, что все простые числа перечислены: $p_1, \dots, p_k$. Рассмотрим

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 > 1.$$

Число N имеет хотя бы один простой делитель q. Однако при делении N на каждый p_i остаток равен 1, поэтому q не совпадает ни с одним p_i. Получено противоречие с полнотой списка.

Типичная ошибка. Число «произведение всех выбранных простых плюс 1» *не обязано* быть простым. Например,

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509.$$

Доказательство говорит о *новом простом делителе*, а не о простоте всего числа.

Сколько угодно подряд составных. Для любого $m \geq 2$ числа

$$(m+1)! + 2,\ (m+1)! + 3,\ \dots,\ (m+1)! + (m+1)$$

составные: каждое число с добавкой k делится на k и больше k. Таких последовательных чисел ровно m.

Разобранный пример. Чтобы получить шесть составных чисел подряд, берём $7! + 2, 7! + 3, \dots, 7! + 7$, то есть $5042, 5043, \dots, 5047$. Каждое делится соответственно на $2, 3, \dots, 7$ и строго больше делителя.

Три мини-упражнения

1) Найдите $2 \cdot 3 \cdot 5 + 1$. Простое ли число? (**31**, **да**.)

2) Сколько составных подряд даёт набор $6! + 2, \dots, 6! + 6$? (**5**.)

3) Верно ли, что $p_1 \cdots p_k + 1$ всегда простое? (**Нет**, например 30031.)

4.2. Простые числа и ограничения на остатки

Смысл. Условие простоты часто запрещает число делиться на малое простое. Например, простое $p > 3$ нечётно и не делится на 3. Поэтому при делении на 6 оно может иметь только остаток 1 или 5, то есть

$$p = 6k \pm 1 \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Обратное утверждение неверно: $25 = 6 \cdot 4 + 1$, но 25 составное.

Разобранный пример. Докажем, что для любого простого $p > 3$ число $p^2 - 1$ делится на 24. Запишем

$$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1).$$

Оба числа $p-1$ и $p+1$ чётные; одно из них кратно 4, значит, их произведение делится на 8. Поскольку p не кратно 3, одно из соседей $p-1, p+1$ кратно 3. Следовательно, произведение делится одновременно на взаимно простые 8 и 3, то есть на 24. Проверка для $p = 5$: $25 - 1 = 24$.

Тройка простых. Если $p, p + 2, p + 4$ — простые, то ровно одно из них делится на 3. Оно должно равняться 3, а значит $p = 3$ и получается тройка $3, 5, 7$. Иных троек нет.

Типичная ошибка. Из записи $p = 6k \pm 1$ не следует простота p. Это *необходимый*, но не достаточный признак.

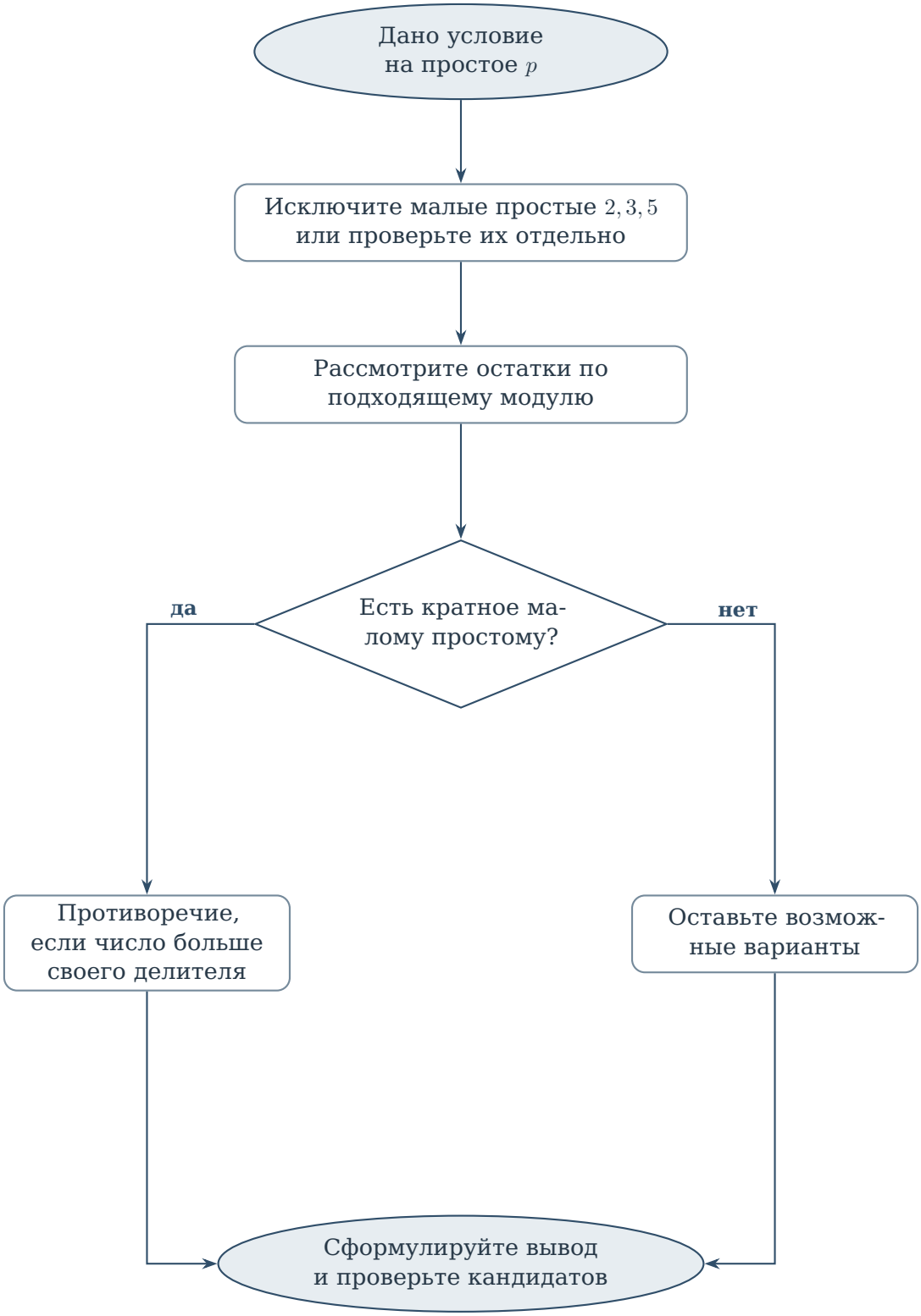
Три мини-упражнения

1) Какой остаток при делении на 6 может давать простое $p > 3$? (**1** или **5**.)

2) Делится ли $p^2 - 1$ на 8 для простого $p > 2$? (**Да**.)

3) Найдите все простые p, для которых $p, p + 2, p + 4$ простые. ($\boldsymbol{p = 3}$.)

Алгоритм: ограничение возможных простых чисел



Тренировочный блок 4

Противоречие, простые делители, последовательности и конструктивные примеры.

---

1. Вычислите $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 + 1$ и определите, простое ли полученное число.

2. Объясните, почему числа $6! + 2, 6! + 3, \ldots, 6! + 6$ все составные.

3. Докажите, что любые два последовательных натуральных числа взаимно просты.

4. Найдите все простые p, для которых $p, p + 4, p + 8$ — простые числа.

5. Докажите, что при любом простом $p > 3$ число $p^3 - p$ кратно 24.

6. Докажите, что среди любых пяти последовательных целых чисел есть число, кратное 5.

7. Докажите, что всякое простое $p > 3$ имеет вид $6k - 1$ или $6k + 1$, где k — целое число.

8. Укажите семь последовательных составных натуральных чисел, не проверяя их делимость по отдельности.

9. Докажите, что для каждого простого $p > 3$ число $p^4 + 23$ делится на 24.

10. Постройте десять последовательных составных натуральных чисел так, чтобы число, стоящее *перед* ними, делилось на 1000. Укажите первое число последовательности и обоснуйте построение.

Ответы к тренировочному блоку 4

№	Ответ	№	Ответ
1	211, простое	6	Да (пять разных остатков по модулю 5)
2	Каждое $6!+k$ кратно k ($2 \le k \le 6$)	7	$p \equiv 1$ или $5 \pmod 6$
3	Общий делитель делит разность 1	8	$8!+2, \dots, 8!+8$
4	$p = 3$	9	Да: p^2-1 кратно 24
5	$p(p^2-1)$ кратно 24	10	$B+1, \dots, B+10$, где $B = 11! \cdot 1000$

Проверка себя. К заданию 10: $B = 39\,916\,800\,000$ кратно 1000; $B+1 = 13 \cdot 3\,070\,523\,077$ составное, а каждое $B+k$ при $2 \le k \le 10$ делится на k и больше k.

Итоговая обзорная контрольная работа

10 заданий: 1–3 — базовые, 4–7 — средние, 8–9 — повышенные, 10 — комплексное.

---

1. Классифицируйте числа $1, 29, 39, 51$ как простые, составные или не относящиеся ни к одной из этих групп.

2. Разложите число 126 на простые множители.

3. Проверьте, является ли число 137 простым. Обоснуйте полноту проверки.

4. Докажите, что $(n+1)(n+2)$ составно при любом натуральном n.

5. Найдите число натуральных делителей 180.

6. Найдите все натуральные числа, не превосходящие 100, имеющие ровно три натуральных делителя.

7. Докажите, что число $n^2 + n + 2$ составное при любом натуральном n.

8. Найдите все простые числа p, для которых $p, p+2, p+4$ одновременно простые.

9. Докажите, что для каждого простого $p \geq 5$ число $p^4 - 1$ делится на 48.

10. Найдите наименьшее натуральное число N, которое кратно 30 и имеет ровно 24 натуральных делителя. Докажите минимальность.

Ответы к итоговой обзорной контрольной работе

№	Ответ	№	Ответ
1	1 — ни то ни другое; 29 — простое; $39, 51$ — составные	6	$4, 9, 25, 49$
2	$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$	7	Составное, так как чётное и ≥ 4
3	137 — простое	8	$p = 3$
4	Да, оба множителя больше 1	9	Да: $(p^2 - 1)(p^2 + 1)$ кратно $24 \cdot 2$
5	18	10	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

Памятка: что проверять в задачах на простоту

- **Определения:** простое число имеет ровно два натуральных делителя; 1 — ни простое, ни составное.
- **Проверка простоты:** искать простые делители не выше $\sqrt{n}$.
- **Доказательство составности:** предъявить два натуральных множителя больше 1 либо нетривиальный делитель.
- **Структура числа:** каноническое разложение задаёт число делителей по формуле $\tau(n) = \prod(\alpha_i + 1)$.
- **Сложные задачи:** использовать малые простые делители, остатки, ограничения, противоречие и конструкции вида $m! + k$.
- **Полнота:** найденные кандидаты проверить; отсутствие остальных обосновать.